

Procédures et Fonctions en Java

- Exercice 1
- Exercice 2
- Exercice 3
- Exercice 4
- Exercice 5
- Exercice 6
- Exercice 7

Ce compte rendu a pour objectif d'explorer et d'appliquer les concepts de procédures et fonctions en Java. À travers plusieurs exercices pratiques, nous allons illustrer comment créer, appeler et utiliser ces éléments pour résoudre des problèmes courants en programmation. Les exercices couvrent des thèmes variés, tels que le calcul de factorielle, les tables de multiplication, la gestion de tableaux, et le calcul de moyennes et de valeurs maximales. Chaque exercice est conçu pour renforcer la compréhension des fonctions et procédures, tout en mettant en pratique les bonnes pratiques de programmation en Java.

Exercice 1 : Calcul de la factorielle

Créer une fonction qui calcule la factorielle d'un nombre donné par l'utilisateur.

```
public static void factorielle() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int nombre, total, recommencer;
    do {
        System.out.println("Entrez un nombre à factoriser :");
        nombre = sc.nextInt();
        total = 1;
        do {
            total *= nombre;
            nombre--;
        } while (nombre > 1);
        System.out.println("Résultat : " + total);
        System.out.println("Voulez-vous relancer le programme ? (oui : 1 / non : 2)");
        recommencer = sc.nextInt();
    } while (recommencer == 1);
    sc.close();
}

public static void main(String[] args) {
    factorielle();
}
```

Résultat

Entrez un nombre à factoriser :

5

Résultat : 120

Voulez-vous relancer le programme ? (oui : 1 / non : 2)

2

Exercice 2 : Table de multiplication

Créer une procédure pour afficher la table de multiplication d'un nombre choisi par l'utilisateur, jusqu'à une limite qu'il définit.

```

public static void tableMultiplication() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int n, nb, compteur = 1, recommencer;
    do {
        System.out.println("Ecrire un nombre :");
        n = sc.nextInt();
        System.out.println("Jusqu'à combien voulez-vous multiplier ?");
        nb = sc.nextInt();
        System.out.println("Table des " + n);
        do {
            System.out.println(compteur + " * " + n + " = " + (n * compteur));
            compteur++;
        } while (compteur <= nb);
        System.out.println("Voulez-vous relancer le programme ? (oui : 1 / non : 2)");
        recommencer = sc.nextInt();
        compteur = 1;
    } while (recommencer == 1);
    sc.close();
}

public static void main(String[] args) {
    tableMultiplication();
}

```

Résultat

Ecrire un nombre :

7

Jusqu'à combien voulez-vous multiplier ?

5

Table des 7

1 * 7 = 7

2 * 7 = 14

3 * 7 = 21

4 * 7 = 28

5 * 7 = 35

Voulez-vous relancer le programme ? (oui : 1 / non : 2)

2

Exercice 3 : Choix entre factorielle et table de multiplication

Combiner les deux exercices précédents en offrant à l'utilisateur le choix entre calculer une factorielle ou afficher une table de multiplication.

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    int relancer = 0, choix = 0;
    do {
        System.out.println("Que souhaitez-vous faire (1 : factorielle ; 2 : multiplication) ?");
        choix = sc.nextInt();
        if (choix == 1) {
            factorielle();
        } else if (choix == 2) {
            tableMultiplication();
        } else {
            System.out.println("Erreur, veuillez recommencer.");
        }
        System.out.println("Voulez-vous relancer le programme ? (oui : 1 / non : 2)");
        relancer = sc.nextInt();
    } while (relancer == 1);
    sc.close();
}

```

Résultat

Que souhaitez-vous faire (1 : factorielle ; 2 : multiplication) ?

1

Entrez un nombre à factoriser :

4

Résultat : 24

Voulez-vous relancer le programme ? (oui : 1 / non : 2)

2

Exercice 4 : Calcul de la moyenne et de la note maximale

Demander à l'utilisateur de saisir 35 notes, puis calculer la moyenne de la classe et identifier la note maximale.

```

public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    float[] notes = new float[35];
    float somme = 0, maxNote = 0;
    for (int i = 0; i < notes.length; i++) {
        System.out.println("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i + 1) + " :");
        notes[i] = sc.nextFloat();
        somme += notes[i];
        if (notes[i] > maxNote) {
            maxNote = notes[i];
        }
    }
    float moyenne = somme / notes.length;
    System.out.println("La moyenne de la classe est : " + moyenne);
    System.out.println("La meilleure note est : " + maxNote);
    sc.close();
}

```

Résultat

Veuillez saisir la note de l'élève n°35 :

20

La moyenne de la classe est : 12.5

La meilleure note est : 20

Exercice 5 : Fonction pour trouver la valeur maximale

Créer une fonction qui retourne la valeur maximale d'un tableau de réels.

```

public static float valeurMaximale(float[] tableau) {
    float max = tableau[0];
    for (int i = 1; i < tableau.length; i++) {
        if (tableau[i] > max) {
            max = tableau[i];
        }
    }
    return max;
}

```

Résultat

Combien de valeurs voulez-vous saisir ?

3

Entrez la valeur n°1 :

3.5

Entrez la valeur n°2 :

7.2

Entrez la valeur n°3 :

5.9

La valeur maximale du tableau est : 7.2

Exercice 6 : Fonction pour calculer la moyenne

Créer une fonction qui calcule la moyenne des valeurs d'un tableau.

```
public static float calculerMoyenne(float[] tableau) {  
    float somme = 0;  
    for (float valeur : tableau) {  
        somme += valeur;  
    }  
    return somme / tableau.length;  
}
```

Résultat

Combien de valeurs voulez-vous saisir ?

3

Entrez la valeur n°1 :

10

Entrez la valeur n°2 :

15

Entrez la valeur n°3 :

20

La moyenne du tableau est : 15.0

Exercice 7 : Combinaison des fonctions pour calculer moyenne et maximum

Combiner les fonctions des exercices 5 et 6 pour calculer à la fois la moyenne et la valeur maximale d'un tableau de notes.

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner sc = new Scanner(System.in);  
    float[] notes = new float[35];  
    for (int i = 0; i < notes.length; i++) {  
        System.out.println("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i + 1) + " :");  
        notes[i] = sc.nextFloat();  
    }  
    float moyenne = calculerMoyenne(notes);  
    float maxNote = valeurMaximale(notes);  
    System.out.println("La moyenne de la classe est : " + moyenne);  
    System.out.println("La meilleure note est : " + maxNote);  
    sc.close();  
}
```

Résultat

Veillez saisir la note de l'élève n°35 :

18

La moyenne de la classe est : 13.75

La meilleure note est : 18

Ce TP a permis de renforcer nos compétences en Java, notamment en ce qui concerne la création et l'utilisation de fonctions et procédures..